

Modelado Monte Carlo de la polarización del cielo diurno

Alonso Mendoza Hernández Jafet Alani Rivera Torres Sebastián Sala Baltazar
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México | Escuela de Verano CIMAT Mérida, 2026

Resumen

Se simuló mediante el método de Monte Carlo la propagación de 10 000 fotones en una atmósfera plano-paralela con dispersión Rayleigh-aerosoles, utilizando el formalismo de Stokes-Mueller. A partir de 100 corridas independientes, se obtuvo una elipticidad neta típica del orden de 10^{-3} a 10^{-2} . Los resultados indican que la polarización emergente es principalmente lineal, con una componente elíptica débil asociada a dispersión múltiple.

Pregunta Física

Objetivo: estudiar si una atmósfera aleatoria puede transformar luz solar inicialmente no polarizada en radiación parcialmente polarizada con una pequeña componente circular.

$$\mathbf{S}_0 = \begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La dispersión Rayleigh simple genera polarización lineal, pero no produce una componente circular neta. Por ello, la aparición de $V \neq 0$ se interpreta como un efecto colectivo de dispersión múltiple y acoplamientos anisotrópicos.

Modelo Estocástico

Cada fotón se modela como un caminante aleatorio. Entre colisiones, la distancia libre se muestrea con la ley exponencial asociada a Beer-Lambert:

$$\Delta\tau = -\ln r, \quad r \sim U(0,1).$$

En cada evento de dispersión, se actualizan la dirección de propagación y el estado de polarización:

$$\mathbf{S}_{\text{nuevo}} = \mathbf{M}_{\text{efectiva}}(\theta) \mathbf{L}(\phi) \mathbf{S}_{\text{previo}}.$$

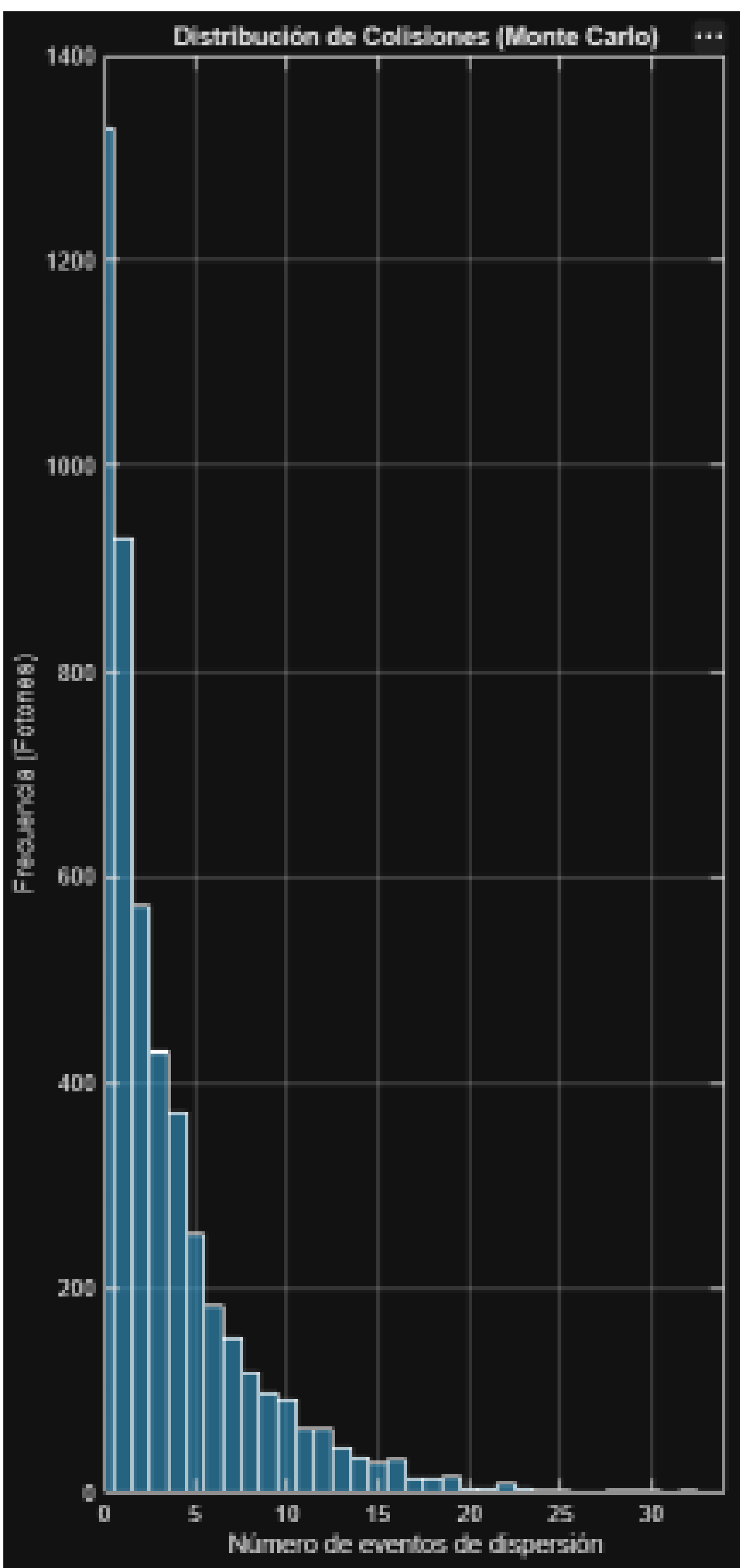
La matriz efectiva representa una atmósfera simplificada:

$$\mathbf{M}_{\text{efectiva}} = 0.90 \mathbf{M}_{\text{Rayleigh}} + 0.10 \mathbf{M}_{\text{aerosoles}}.$$

Algoritmo Monte Carlo

- Inyectar $N = 10\,000$ fotones no polarizados desde la parte superior de la atmósfera.
- Muestrear la longitud de vuelo libre con $\Delta\tau = -\ln r$.
- Si el fotón permanece dentro del medio, muestrear θ y ϕ , y actualizar $\mathbf{S}$ mediante Stokes-Mueller.
- Repetir hasta que el fotón llegue al suelo o escape de la atmósfera.
- Promediar los vectores de Stokes de los fotones transmitidos con dispersión múltiple.

Distribución de Colisiones



La mayoría de los fotones transmitidos experimenta pocas colisiones, mientras que las trayectorias con muchas interacciones son menos probables. Esto concuerda con el muestreo exponencial de Beer-Lambert. La cola de la distribución es relevante porque ahí pueden acumularse rotaciones del plano de referencia y acoplamientos sucesivos entre los parámetros de Stokes.

Resultados Numéricos

Para 100 corridas independientes:

$$\overline{\frac{V}{I}} = 2.20 \times 10^{-3}, \quad \sigma_{V/I} = 1.60 \times 10^{-2}.$$

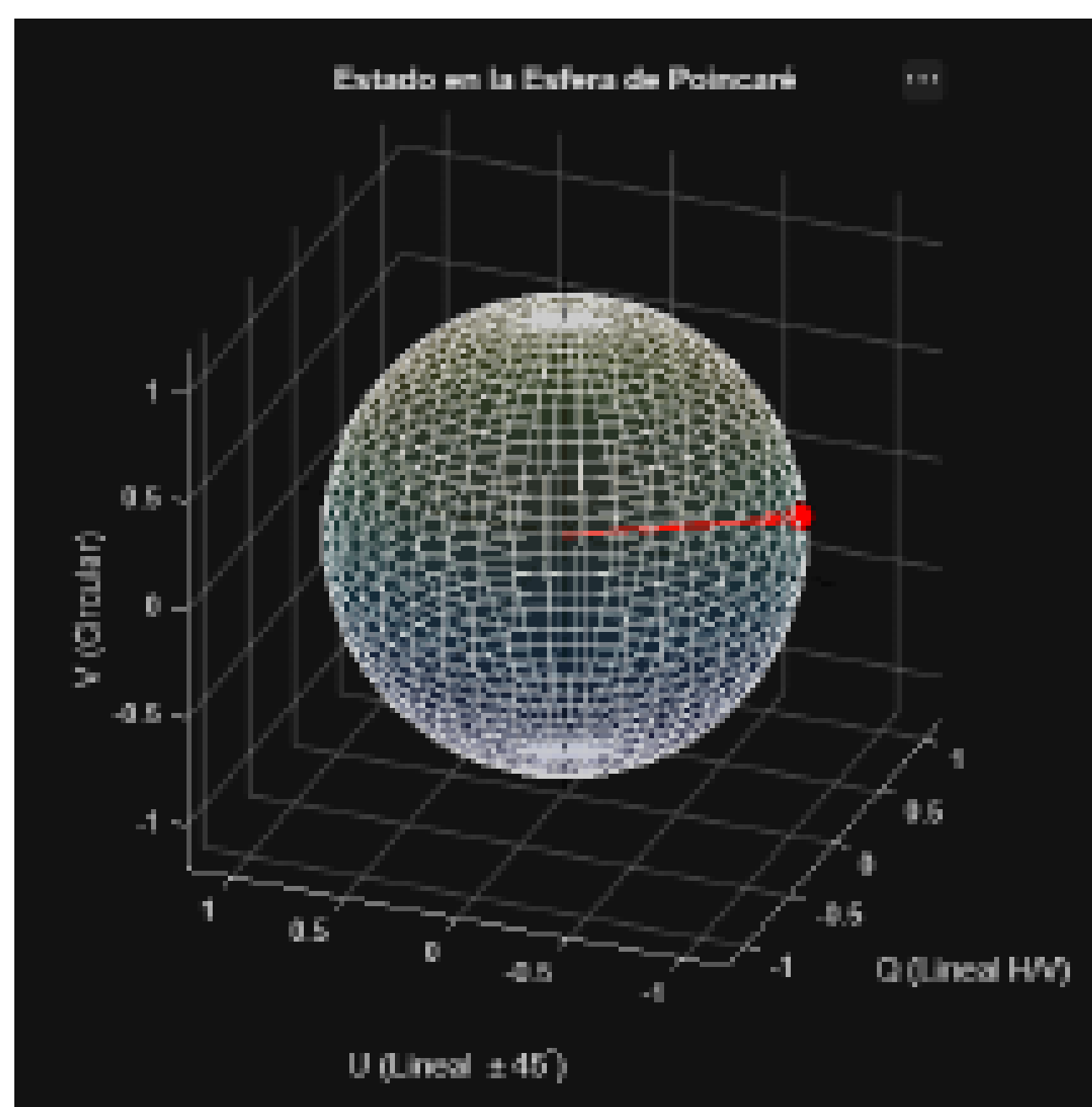
Como el signo de V/I cambia entre realizaciones, también es útil reportar la magnitud:

$$\overline{\left| \frac{V}{I} \right|} = 1.01 \times 10^{-2}, \quad \text{mediana} \left(\left| \frac{V}{I} \right| \right) = 6.68 \times 10^{-3}.$$

Cantidad	Valor promedio
Fotones detectados en suelo	4871 ± 53
Fotones con dispersión múltiple	2594 ± 47
Elipticidad firmada media	2.20×10^{-3}
Magnitud media de elipticidad	1.01×10^{-2}

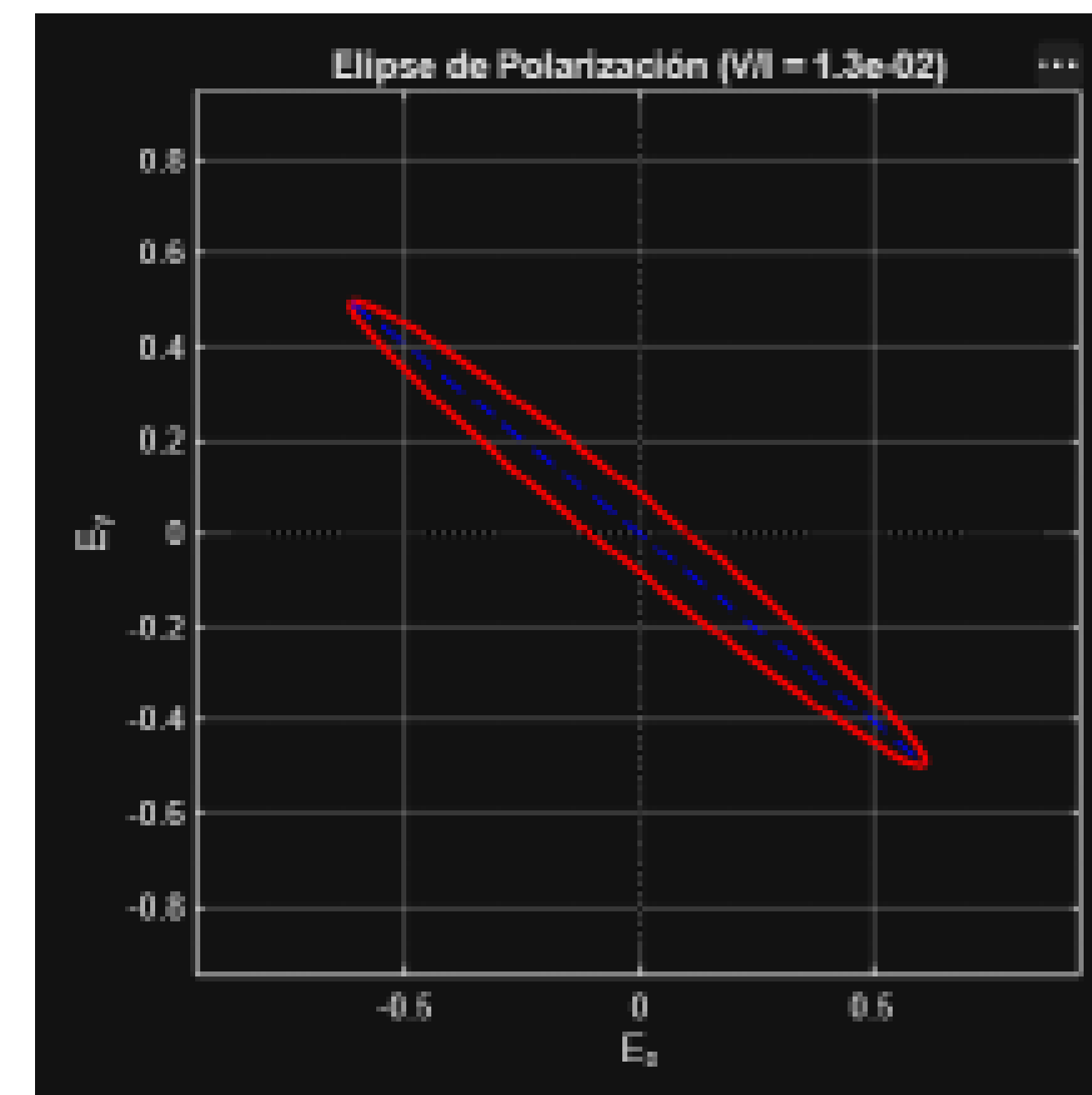
El resultado robusto no es el signo de una corrida individual, sino la escala del efecto: $|V/I| \sim 10^{-3} - 10^{-2}$, con algunas fluctuaciones más grandes en corridas particulares.

Esfera de Poincaré y Elipse



En la esfera de Poincaré, Q y U describen polarización lineal, mientras que V describe la componente circular.

El vector promedio queda cerca del plano $Q-U$, indicando predominio lineal.



La elipse se abre cuando aumenta la componente circular relativa al grado de polarización lineal. Por eso dos corridas con $V/I \sim 10^{-2}$ pueden verse distintas si sus valores de Q/I y U/I también cambian.

Interpretación Física

- La primera dispersión Rayleigh transforma luz no polarizada en luz principalmente lineal.
- Las rotaciones del plano de referencia mezclan Q y U , pero no bastan por sí solas para generar una componente circular robusta.
- La contribución anisotrópica de aerosoles introduce acoplamientos que permiten una pequeña transferencia hacia V .
- La elipticidad aparece como una propiedad estadística del ensamble de trayectorias, no como el resultado de una sola colisión.

Conclusiones

- El transporte radiativo polarizado puede formularse como un proceso Monte Carlo de caminatas aleatorias.
- La distribución de colisiones reproduce cualitativamente el comportamiento esperado por Beer-Lambert.
- La radiación emergente está dominada por polarización lineal.
- La componente circular es pequeña y fluctúa entre corridas; su magnitud típica se mantiene del orden de 10^{-3} a 10^{-2} .
- El formalismo Stokes-Mueller + Monte Carlo es una herramienta flexible para estudiar polarización en atmósferas planetarias.

Código y Referencias

Referencias: Chandrasekhar, *Radiative Transfer*; Bohren y Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*; Hovenier et al., *Transfer of Polarized Light in Planetary Atmospheres*.

Siguiente mejora: aumentar N , usar más semillas aleatorias, reportar intervalos de confianza e incorporar matrices de Mie completas.

QR
Código
MATLAB
y referencias